

## FICHE DE TD 1/3 • FACILE

## SVTEEB • 3ème

**Aide au système immunitaire**

SVTEEB – classe de 3ème

Ce TD porte sur les différentes méthodes d'aide au système immunitaire : antibiothérapie, sérothérapie, vaccinothérapie et séro-vaccinothérapie.

**EXERCICE 1 Définitions et principes de base**

1. Compléter les définitions suivantes en choisissant les termes adaptés : anticorps, antigènes, bactéries, toxines, microorganismes, mémoire immunitaire.
  - L'antibiothérapie est l'utilisation de substances (antibiotiques) capables d'inhiber la croissance ou de détruire les \_\_\_\_\_.
  - La sérothérapie consiste en l'injection de \_\_\_\_\_ préformés (sérum) pour neutraliser un agent pathogène ou ses \_\_\_\_\_.
  - La vaccinothérapie utilise des \_\_\_\_\_ atténués, inactivés ou des fragments de ceux-ci pour stimuler la production d'anticorps et la mise en place d'une \_\_\_\_\_.
  - La séro-vaccinothérapie associe l'injection simultanée de \_\_\_\_\_ (sérum) et de \_\_\_\_\_ (vaccin).
2. Citer les deux grandes catégories d'antibiotiques selon leur mode d'action sur la bactérie.

**EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement**

1. L'antibiothérapie est efficace contre les infections virales.
2. La sérothérapie confère une immunité active et durable.
3. Le vaccin provoque une réaction immunitaire primaire sans déclencher la maladie.
4. La séro-vaccinothérapie permet une protection immédiate (par le sérum) et une protection à long terme (par le vaccin).
5. Les antibiotiques détruisent les lymphocytes B pour stopper l'infection.

**EXERCICE 3 QCM : Identification des méthodes**

Pour chaque situation, cocher la bonne réponse parmi les propositions.

1. Un enfant est mordu par un chien suspecté de rage. On lui injecte immédiatement des immunoglobulines anti-rabiques puis on débute un calendrier vaccinal.  
A. Antibiothérapie [B.] Sérothérapie [C.] Vaccinothérapie [D.] Séro-vaccinothérapie
2. Un patient présente une pneumonie bactérienne confirmée. Le médecin prescrit de l'amoxicilline pendant 7 jours.  
A. Antibiothérapie [B.] Sérothérapie [C.] Vaccinothérapie [D.] Séro-vaccinothérapie
3. Avant un voyage en zone d'endémie, un touriste reçoit une injection de vaccin contre la fièvre jaune.  
A. Antibiothérapie [B.] Sérothérapie [C.] Vaccinothérapie [D.] Séro-vaccinothérapie
4. Un nourrisson non vacciné présente un tétanos. On lui administre des immunoglobulines antitétaniques.  
A. Antibiothérapie [B.] Sérothérapie [C.] Vaccinothérapie [D.] Séro-vaccinothérapie

**EXERCICE 4 Différencier immunité active et passive**

1. Classer les quatre méthodes étudiées (Antibiothérapie, Sérothérapie, Vaccinothérapie, Séro-vaccinothérapie) dans le tableau ci-dessous selon le type d'immunité apportée (Active / Passive / Aucune) et la rapidité d'action (Immédiate / Différée).

| Méthode              | Type d'immunité | Rapidité d'action |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| Antibiothérapie      |                 |                   |
| Sérothérapie         |                 |                   |
| Vaccinothérapie      |                 |                   |
| Séro-vaccinothérapie |                 |                   |

2. Expliquer pourquoi la sérothérapie ne protège pas lors d'une réinfection ultérieure par le même germe.

**EXERCICE 5 Calcul de posologie simple – Application**

Un médecin prescrit une antibiothérapie par voie orale à un enfant de 20 kg. La posologie recommandée est de 50 mg/kg/jour en 3 prises quotidiennes. Le sirop disponible est dosé à 250 mg/5mL.

1. Calculer la dose totale journalière en mg.
2. Calculer le volume de sirop à administrer par prise (en mL).

**EXERCICE 6 Synthèse : Choix thérapeutique**

1. Un agriculteur se blesse avec un outil rouillé dans un champ. Il n'est pas à jour de son rappel antitétanique (dernier rappel > 10 ans). La plaie est profonde et souillée.
  - (a) Quelle méthode d'aide immunitaire le médecin d'urgence doit-il privilégier en premier lieu ? Justifier.
  - (b) Quel autre produit doit-il administrer simultanément pour assurer une protection future ?
2. Pourquoi ne prescrit-on pas systématiquement des antibiotiques en cas de rhino-pharyngite aiguë chez l'enfant ?